# 省选模拟赛 1 试题讨论

wzj52501

Peking University

2019 年 3 月 19 日

# Results

# Results

# 100pts

- 我们首先拓扑排序，如果有环则输出 0。

# 100pts

- 我们首先拓扑排序，如果有环则输出 0。
- 将相等的节点用并查集合并，然后设一个虚拟根节点向其他树根连边，由条件可得整张图是一棵树。

# 100pts

- 我们首先拓扑排序，如果有环则输出 0。
- 将相等的节点用并查集合并，然后设一个虚拟根节点向其他树根连边，由条件可得整张图是一棵树。
- 我们发现题目所求其实是将一棵树的所有节点分等级，要求父亲的等级严格大于儿子的等级的方案数。

# 100pts

- 我们首先拓扑排序，如果有环则输出 0。
- 将相等的节点用并查集合并，然后设一个虚拟根节点向其他树根连边，由条件可得整张图是一棵树。
- 我们发现题目所求其实是将一棵树的所有节点分等级，要求父亲的等级严格大于儿子的等级的方案数。
- 设 $f(x, j)$ 表示以 $x$ 为根的子树划成 $j$ 个等级的方案数，转移时合并两个等级序列，我们需要知道将两个长度为 $i$ 和 $j$ 的序列合并成一个长度为 $k$ 的序列的方案数。

# 100pts

- 我们首先拓扑排序，如果有环则输出 0。
- 将相等的节点用并查集合并，然后设一个虚拟根节点向其他树根连边，由条件可得整张图是一棵树。
- 我们发现题目所求其实是将一棵树的所有节点分等级，要求父亲的等级严格大于儿子的等级的方案数。
- 设 $f(x,j)$ 表示以 $x$ 为根的子树划成 $j$ 个等级的方案数，转移时合并两个等级序列，我们需要知道将两个长度为 $i$ 和 $j$ 的序列合并成一个长度为 $k$ 的序列的方案数。
- 这一部分可以预处理，设方案数为 $d(i,j,k)$，易得
  $d(i,j,k) = d(i-1,j,k-1) + d(i,j-1,k) + d(i-1,j-1,k)$

# 100pts

- 我们首先拓扑排序，如果有环则输出 0。
- 将相等的节点用并查集合并，然后设一个虚拟根节点向其他树根连边，由条件可得整张图是一棵树。
- 我们发现题目所求其实是将一棵树的所有节点分等级，要求父亲的等级严格大于儿子的等级的方案数。
- 设 $f(x,j)$ 表示以 $x$ 为根的子树划成 $j$ 个等级的方案数，转移时合并两个等级序列，我们需要知道将两个长度为 $i$ 和 $j$ 的序列合并成一个长度为 $k$ 的序列的方案数。
- 这一部分可以预处理，设方案数为 $d(i,j,k)$，易得
  $d(i,j,k) = d(i-1,j,k-1) + d(i,j-1,k) + d(i-1,j-1,k)$
- 时间复杂度为 $O(n^3)$。

# Results

# 100pts

- 数据结构优化网络流建图练习题。

# 100pts

- 数据结构优化网络流建图练习题。
- 用可持久化线段树优化连边，点数和边数都是 $O(n \log n)$ 的。

# 100pts

- 数据结构优化网络流建图练习题。
- 用可持久化线段树优化连边，点数和边数都是 $O(n \log n)$ 的。
- 时间复杂度为 $O(MaxFlow(n \log n, n \log n))$。

# Results

# 100pts

- 我们考虑两条路径 $A, B$ 满足什么条件时 $A$ 被 $B$ 包含。

# 100pts

- 我们考虑两条路径 $A, B$ 满足什么条件时 $A$ 被 $B$ 包含。
- 设 $A$ 的两个端点为 $x, y$，$B$ 的两个端点为 $u, v$。

# 100pts

- 我们考虑两条路径 $A, B$ 满足什么条件时 $A$ 被 $B$ 包含。
- 设 $A$ 的两个端点为 $x, y$，$B$ 的两个端点为 $u, v$。
- (1)、当 $x = y$ 时，$u$ $v$ 有一个在 $x$ 的子树中，另一个应在 $x$ 的子树外或等于 $x$。

# 100pts

- 我们考虑两条路径 $A, B$ 满足什么条件时 $A$ 被 $B$ 包含。
- 设 $A$ 的两个端点为 $x, y$，$B$ 的两个端点为 $u, v$。
- (1)、当 $x = y$ 时，$u$ $v$ 有一个在 $x$ 的子树中，另一个应在 $x$ 的子树外或等于 $x$。
- (2)、当 $x, y$ 构成了祖先关系时，设 $y$ 为祖先、$z$ 为 $x$ 到 $y$ 路径上倒数第二个点，则 $u$ 和 $v$ 有一个应在 $x$ 的子树中，另一个不在 $z$ 的子树中。

# 100pts

- 我们考虑两条路径 $A, B$ 满足什么条件时 $A$ 被 $B$ 包含。
- 设 $A$ 的两个端点为 $x, y$，$B$ 的两个端点为 $u, v$。
- (1)、当 $x = y$ 时，$u$ $v$ 有一个在 $x$ 的子树中，另一个应在 $x$ 的子树外或等于 $x$。
- (2)、当 $x, y$ 构成了祖先关系时，设 $y$ 为祖先、$z$ 为 $x$ 到 $y$ 路径上倒数第二个点，则 $u$ 和 $v$ 有一个应在 $x$ 的子树中，另一个不在 $z$ 的子树中。
- (3)、当 $x, y$ 不构成祖先关系时，则 $u$ 和 $v$ 有一个应在 $x$ 的子树中，另一个在 $y$ 的子树中。

# 100pts

- 我们考虑两条路径 $A, B$ 满足什么条件时 $A$ 被 $B$ 包含。
- 设 $A$ 的两个端点为 $x, y$，$B$ 的两个端点为 $u, v$。
- (1)、当 $x = y$ 时，$u$ $v$ 有一个在 $x$ 的子树中，另一个应在 $x$ 的子树外或等于 $x$。
- (2)、当 $x, y$ 构成了祖先关系时，设 $y$ 为祖先、$z$ 为 $x$ 到 $y$ 路径上倒数第二个点，则 $u$ 和 $v$ 有一个应在 $x$ 的子树中，另一个不在 $z$ 的子树中。
- (3)、当 $x, y$ 不构成祖先关系时，则 $u$ 和 $v$ 有一个应在 $x$ 的子树中，另一个在 $y$ 的子树中。
- 扫描线 + 树状数组计算一下有多少点在矩形中就可以了，时间复杂度为 $O((m+n)\log n)$。

# THX

Q & A